

1. Identificación de Pares: Enumera tres claves (keys) presentes en el nivel superior del objeto JSON.

Hostname, uptime_days, managed_by_apic

2. Tipos de Datos: Identifica un ejemplo de cada uno de los siguientes tipos en el código: String, Number, Boolean y Null.

R1-Core es String

Uptime_days es Number

managed_by_apic es Boolean

Interfaces es lista

Description es Null

3. ¿Qué errores de sintaxis impiden que este JSON sea válido según los estándares de red y programación?

C) Existe una coma final (trailing comma) después del valor de 'description'.

D) Faltan comas para separar los pares clave-valor después de 'vlan_id' y 'name'.

4. Reflexión Técnica: Explica por qué es crítico que un controlador como Cisco DNA Center reciba un JSON perfectamente validado antes de aplicar cambios en la red.

Es importante validar correctamente el JSON porque contiene las instrucciones que Cisco DNA Center aplicará a la red. Un error puede provocar configuraciones incorrectas, pérdida de conectividad o interrupciones del servicio. La validación ayuda a prevenir estos problemas.

Actividad 2.1

1. Escribe el pseudocódigo o completa el script de Python necesario para procesar la variable `inventario_json` (que contiene el texto anterior). El script debe filtrar e imprimir únicamente los hostnames de los dispositivos cuyo estado sea 'down'

```
#imprimir todos los hostname
```

```
for h in inventario:
```

```
    prin(h["hostname"])
```

```
#imprimir todos las ips
```

```
for x in inventario:
```

```
    print(x["ip"])
```

```
#imprimir todos los que esten en down
```

```
for v in range:
```

```
    if v ["status"]=="down":
```

```
        print(v["hostname"])
```

Parte 2: Comparativa de Formatos (JSON vs. XML)

En redes modernas, REST APIs suelen preferir JSON por ser más ligero, pero muchos sistemas heredados o protocolos como NETCONF utilizan XML. Observa cómo se estructuran los mismos datos en ambos formatos.

Formato JSON	Formato XML
<pre>{ "hostname": "R1", "status": "up" }</pre>	<pre>xml <device> <hostname>R1</hostname> <status>up</status> </device></pre>

Característica	JSON	XML
Estructura	Llaves y pares clave-valor	Etiquetas
Legibilidad	Simple y compacta	Más extensa
Sintaxis	{ }	< >
Datos	Clave-valor	Etiquetas anidadas
Extensión	Menor	Mayor